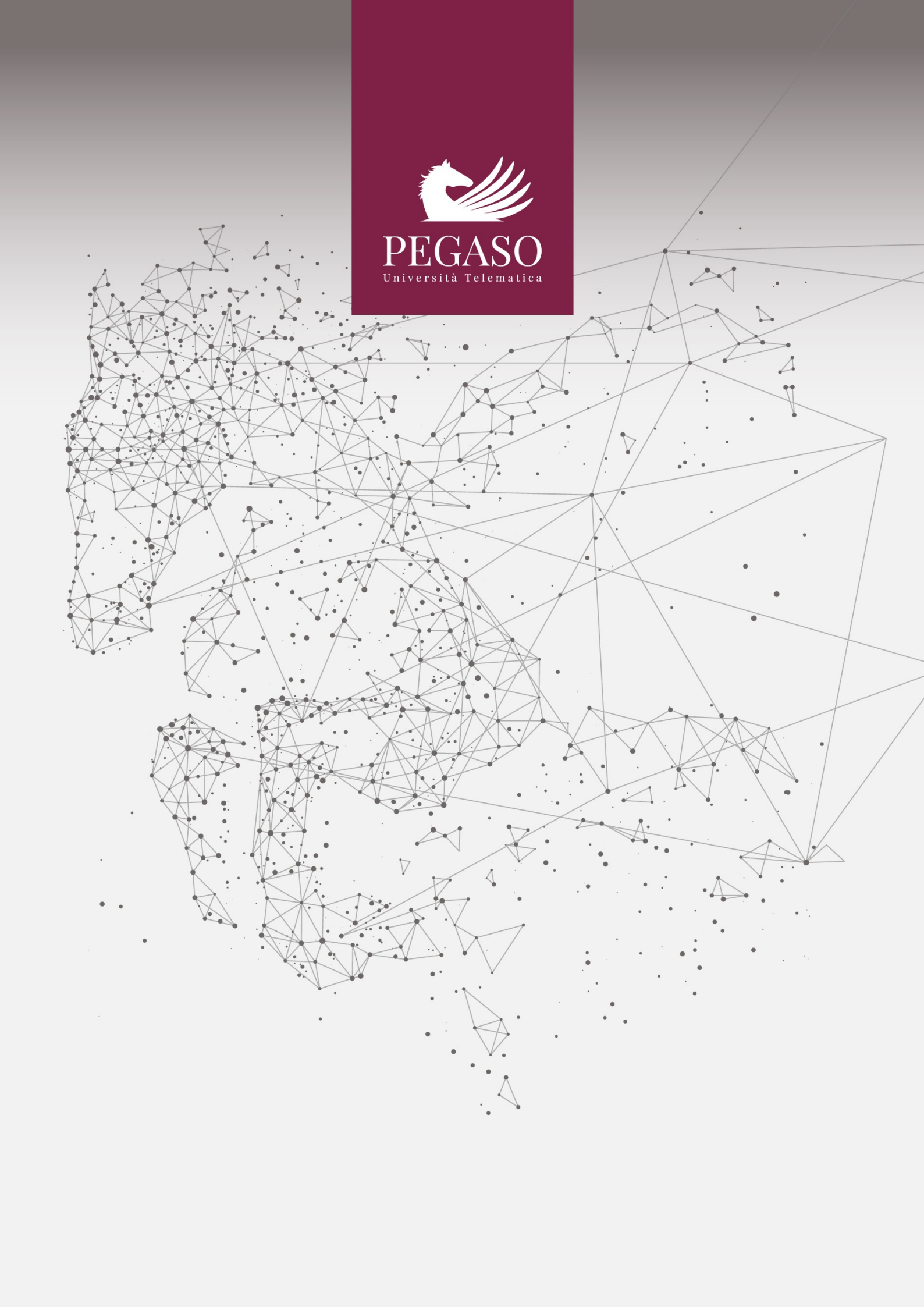

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA COMUNICAZIONE IN RETE – REQUISITI INIZIALI 3

2. PROTOCOLLO E SERVIZIO 4

3. ESEMPI NELLA VITA REALE 7

BIBLIOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La comunicazione in rete – requisiti iniziali

Riportiamo di seguito i concetti di base dai quali occorre partire per definire la comunicazione in rete:

- **Dato:** deriva dal latino "datum", che significa letteralmente "fatto" ed è un valore grezzo inserito in contesto e dotato di significato sulla base del quale è possibile ricavare un'informazione.
- **Informazione:** deriva dal sostantivo latino "informatio(-nis)", dal verbo informare, nel significato di "dare forma alla mente", "disciplinare", "istruire", "insegnare"; rappresenta il processo di elaborazione del significato di un dato o di un insieme. Informazione = Dato + Elaborazione
- **Sistema informativo aziendale** è l'insieme di persone, risorse, macchine che trattano dati allo scopo di produrre informazioni a supporto delle operazioni e delle decisioni aziendali.
- **Sistema Informatico** l'insieme degli strumenti informatici (calcolatori, software di base, programmi, applicativi...) impiegati per il trattamento automatico delle informazioni allo scopo di migliorarne l'efficienza
- **Comunicazione:** comunicare deriva dal latino "communico" ed è composta dai termini "cum" (con) e "munire" (legare): è' tutto ciò che mette insieme due soggetti

Quando si parla di comunicazione in rete, si sta parlando di quella comunicazione che sfrutta come canale di trasmissione delle informazioni la rete telematica e internet. Consiste in un processo di trasferimento di dati tra persone e gruppi attraverso un mezzo informatico e rappresenta uno dei pilastri del rapporto sociale moderno tra le persone che sfruttano le potenzialità del mezzo informatico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. PROTOCOLLO E SERVIZIO

Il modello OSI (Open Systems Interconnection) è uno standard stabilito nel 1984 dall'International Organization for Standardization (ISO), il principale ente di standardizzazione internazionale.

In tale standard è contenuta la definizione di un modello di riferimento a formato aperto per l'interconnessione di sistemi di computer ed una serie di norme tecniche per reti di calcolatori.

Tale modello stabilisce dunque un'architettura logica di riferimento per la rete, ovvero per i sistemi informatici, introducendo una struttura a strati composta da una pila di protocolli di comunicazione di rete suddivisa in livelli, i quali insieme eseguono tutte le funzionalità della rete, seguendo un modello logico-gerarchico.

A tal fine analizziamo lo schema riportato di seguito:

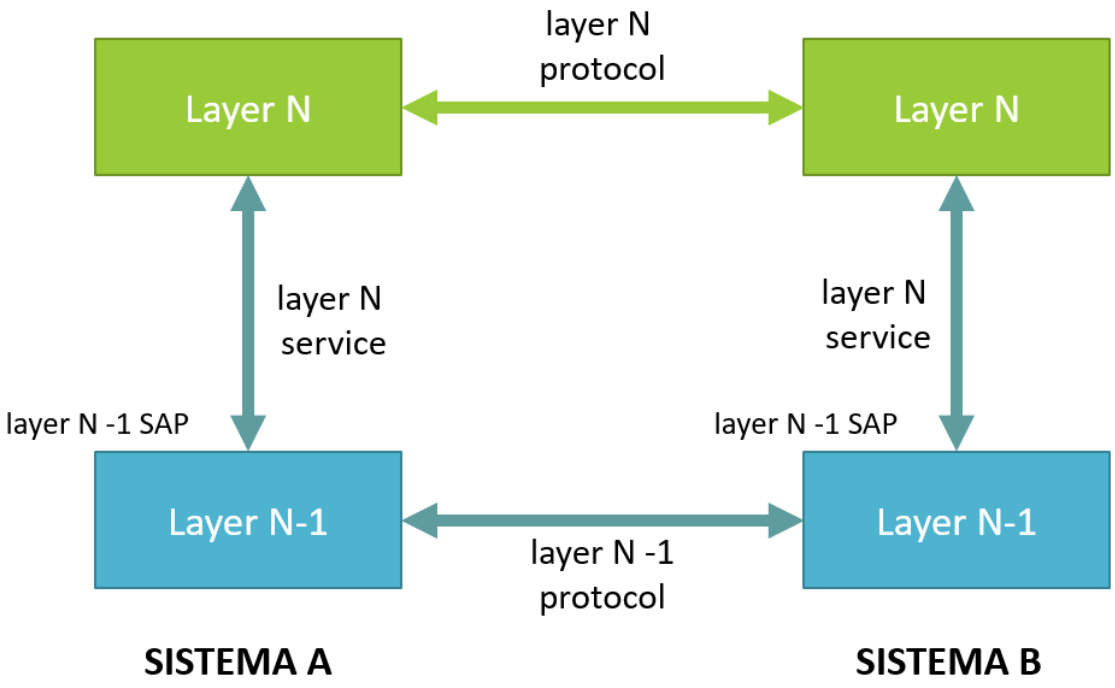


Figura 1: Layer N - N-1

Nel momento in cui un sistema A deve comunicare con un sistema B, possiamo suddividere la comunicazione in "**livelli**"; in generale, un livello si riferisce si riferisce a una specifica area di funzionalità o a un insieme di responsabilità. Il livello si occupa di un insieme specifico di compiti e funzionalità, e si interfaccia con i livelli immediatamente superiore e inferiore per garantire la comunicazione efficiente e affidabile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La comunicazione dei sistemi A e B a livello N avviene tramite protocollo di livello N; in tal caso le 2 entità coinvolte (agli estremi del livello N) **peer entities**.

Ma cosa si intende per **protocollo**? Un protocollo di comunicazione è un insieme di regole (formalmente descritte), definite al fine di realizzare quanto le 2 entità si sono proposte.

Una volta definite e condivise le regole sul livello in questione, affinchè tale comunicazione avvenga, è necessario che il messaggio che deve essere inviato alla peer entity, venga "consegnato" al livello N-1 utilizzando i servizi offerti dal livello N-1: in particolare il livello N-1 avrà dei **SAP** (**Service Access Point**) ossia delle primitive di servizio che potranno essere utilizzate dal livello superiore.

Ma cosa si intende dunque per **servizio**? Un servizio è un insieme di funzionalità offerte da un livello N-1 al livello N.

Nello schema seguente esplicitiamo graficamente i concetti di protocollo e servizio:

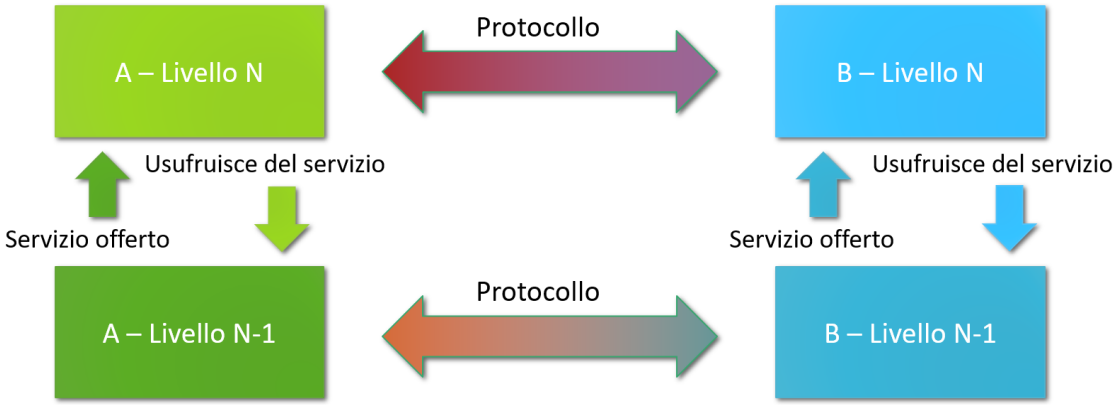


Figura 2: Protocollo e Servizio

Nel livello di comunicazione N:

- A – Livello N e B – Livello N sono le 2 peer entity di Livello;
- A – Livello N e B – Livello N comunicano tramite il "protocollo" di livello N;
- A – Livello N usufruisce dei servizi offerti dal livello sottostante, in particolare usufruire dei servizi offerti da A – Livello N-1;
- B – Livello N usufruisce dei servizi offerti dal livello sottostante, in particolare usufruire dei servizi offerti da B – Livello N-1.

Nel livello di comunicazione N-1:

- A – Livello N-1 e B – Livello N-1 sono le 2 peer entity di Livello;
- A – Livello N-1 e B – Livello N-1 comunicano tramite il "protocollo" di livello N-1;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- A – Livello N-1 usufruisce dei servizi offerti dal livello sottostante, in particolare usufruire dei servizi offerti da A – Livello N-2;
- B – Livello N-1 usufruisce dei servizi offerti dal livello sottostante, in particolare usufruire dei servizi offerti da B – Livello N-2;
- A – Livello N-1 offre dei servizi offerti al livello superiore, in particolare offre dei servizi ad A – Livello N;
- B – Livello N-1 offre dei servizi offerti al livello superiore, in particolare offre dei servizi a B – Livello N.

Chi usufruisce di un servizio è noto come **service-user**.

Il set di servizi offerti da un livello viene definito **interfaccia di livello**; idealmente, un livello può essere rimpiazzato da un altro livello senza che vi sia un impatto al livello superiore, a patto che l'interfaccia del nuovo livello sia la stessa del precedente.

Il livello sottostante potremmo "impropriamente" (ma non troppo) definirlo come il "mezzo" che fa sì che la comunicazione possa realizzarsi; il protocollo può essere più o meno costruito sul mezzo nel senso che può essere strettamente legato ai servizi offerti dal mezzo oppure avere un carattere molto generale ed essere applicabile in diversi contesti: solitamente un protocollo "ben fatto" ha ambiti di applicazione molto vasti e si "adatta" ai vari servizi offerti dai livelli sottostanti.

Il mezzo stesso può essere "adattato" alle varie circostante e può offrire ulteriori servizi al fine di facilitare e rendere più efficace / efficiente il protocollo al livello superiore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Esempi nella vita reale

Consideriamo il seguente scenario: il direttore di un'azienda italiana vuol comunicare con il direttore di un'azienda tedesca e per farlo decide di scrivere una lettera "cartacea".

ATTENZIONE: il direttore italiano non parla tedesco ed il direttore tedesco non parla italiano; i due direttori stabiliscono che debba essere usata la lingua inglese come tramite.

Un tipico scenario potrebbe essere il seguente:

- Il direttore italiano scrive la lettera in lingua italiana
- L'assistente del direttore esegue la traduzione in inglese della lettera
- La segreteria imbusta la lettera indicato l'indirizzo del destinatario
- Il fattorino porta la lettera all'ufficio posta locale
- L'ufficio postale smista la lettera verso la destinazione prevista
- La lettera è imballata insieme alle altre lettere per la destinazione
- Il corriere carica pacchi e lettere da consegnare
- I pacchi e le lettere viaggiano "fisicamente" verso la destinazione

A questo punto i passi visti in precedenza sono percorsi "al contrario" finché la lettera non è nelle mani del direttore inglese:

- Il corriere scarica pacchi e lettere da consegnare
- La lettera è disimballata insieme alle altre lettere per la destinazione e portata all'ufficio postale competente
- L'ufficio postale smista la lettera verso la destinazione prevista
- Il fattorino porta la lettera al destinatario
- La segreteria apre la lettera e la smista all'ufficio preposto
- L'assistente del direttore esegue la traduzione in tedesco della lettera
- Il direttore tedesco legge la lettera in lingua tedesca

Da un punto di vista "grafico" lo scenario che si presenta è il seguente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 3: Schema di comunicazione a livelli

Come si evince chiaramente dallo schema qui sopra, abbiamo chiaramente dei "livelli" di comunicazione.

Ogni livello di comunicazione ha un proprio "protocollo", cioè un insieme di regole che occorre rispettare affinché la comunicazione a quel livello possa funzionare. A titolo esemplificativo consideriamo cosa accade nell'ufficio postale: i 2 uffici postali, possono "comunicare" se utilizzano lo stesso linguaggio, ovvero sia le stesse regole che prevedono la scrittura del mittente e destinatario, il timbro dell'ufficio, il bollo da usare ecc. Se non esistessero tali regole tra i 2 uffici postali la comunicazione sarebbe interrotta.

Allo stesso modo, ogni livello usufruisce del servizio "esposto" dal livello sottostante; a titolo esemplificativo consideriamo il servizio offerto dall'assistente del direttore che fornisce la "traduzione" della lettera da inviare (servizio di cui il direttore usufruisce); la comunicazione orizzontale in tale livello può avvenire solo se vi è stato un accordo (un protocollo… una regola) per cui è stata scelta la lingua inglese come sistema di scrittura per garantire la comunicazione tra i 2 direttori.

Un altro esempio può essere il seguente:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

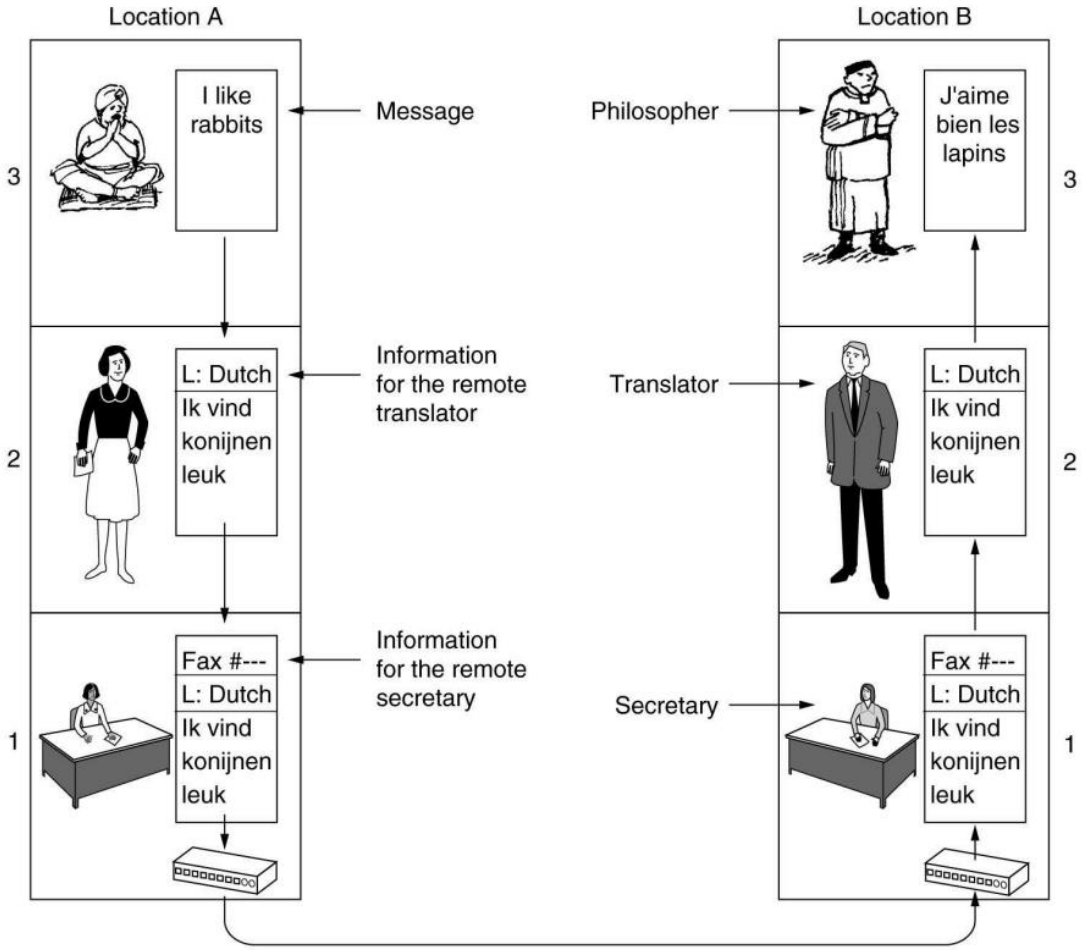


Figura 4: Esempio dei filosofi

In tal caso si può notare come il numero dei livelli sia "inferiore" rispetto all'esempio precedente: non esiste una "regola" a tal proposito. È necessario analizzare (nello scenario di riferimento) "quanto è necessario" suddividere in livelli la realtà in esame, al fine di consentire una corretta modellazione del contesto di riferimento.

Consideriamo un altro esempio in cui 2 utenti hanno la necessità di comunicare usando una "chiave" segreta: i 2 utenti potrebbero scegliere ad esempio di utilizzare un codice morse per scambiarsi le informazioni. In tal caso vi è la necessità tra i 2 di condividere tale "protocollo" (il codice morse) altrimenti i dati inviati da uno verso l'altro avrebbero un contenuto informativo nullo. Inoltre, il mezzo di comunicazione che verrà usato per trasferire le informazioni deve essere "adatto" alla trasmissione di questi dati o cmq si dovrà utilizzare un livello "intermedio" che renda tale messaggio "compatibile" e "trasportabile" dal mezzo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come si può ben capire, in tale circostanza il livello intermedio diventa fondamentale al fine di offrire un servizio di "traduzione" del messaggio in una modalità "trasportabile"; se volessimo "generalizzare", tale servizio potrebbe "sempre" essere previsto ed al più potrebbe semplicemente trasferire il dato così com'è senza operare pesantemente sul dato stesso. Nel modello OSI si è cercato proprio di individuare quali sono i punti fondamentali della comunicazione e si è operato un livello di astrazione tale per cui ogni livello riesca a modellare in maniera compiuta una parte di comunicazione.

Nel caso specifico, i livelli della comunicazione individuati nel modello OSI sono 7.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010;
- Informatica e comunicazione digitale nella società attuale | Informatica e Ingegneria Online (vitolavecchia.altervista.org);
- https://www.andreaminini.com/;
- modello-ISO-OSI.pdf (danielepostacchini.it);
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).